Determinarea constantei lui Planck din studiul efectului fotoelectric

Scopul lucrarii:

Determinarea constantei lui Planck, h, prin studiul efectului fotoelectric extern, masurand energia cinetica a electronilor emisi de un catod in functie de frecventa luminii incidente.

Teoria lucrarii:

Efectul fotoelectric presupune emisia de electroni din anumite metale prin expunere la lumina. Energia electronilor emisi depinde doar de frecventa luminii si nu de intensitatea acesteia. Conform teoriei lui Einstein, fotonii au energie proportionala cu frecventa (E=hv), unde h este constanta lui Planck.

Modul de masurare:

Se expune o celula fotoelectrica la lumina monocromatica si se masoara tensiunea de stopare U0, care opreste fotocurentul. Aceasta permite calcularea energiei cinetice maxime a electronilor si determinarea constantei lui Planck.

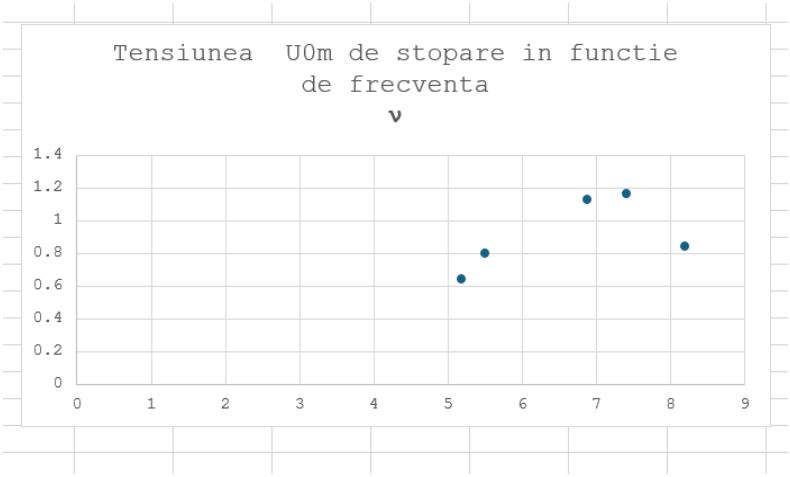
Am facut tabelul de masuratori:

			U0(V)											
	Filtru	λ(nm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	U0m(V)	v(10^14(Hz))
	galben	578	0.63	0.67	0.6	0.64	0.63	0.64	0.64	0.65	0.67	0.64	0.641	5.19031E+14
	verde	546	0.77	0.82	0.8	0.76	0.83	0.83	0.75	0.8	0.77	0.82	0.795	5.49451E+14
	albastru	436	1.11	1.14	1.1	1.13	1.14	1.16	1.14	1.09	1.09	1.15	1.125	6.88073E+14
	violet	405	1.17	1.2	1.17	1.09	1.16	1.15	1.16	1.2	1.2	1.15	1.165	7.40741E+14
	ultraviolet	366	0.8	0.74	0.8	0.73	0.87	0.81	0.74	0.96	0.98	0.95	0.838	8.19672E+14

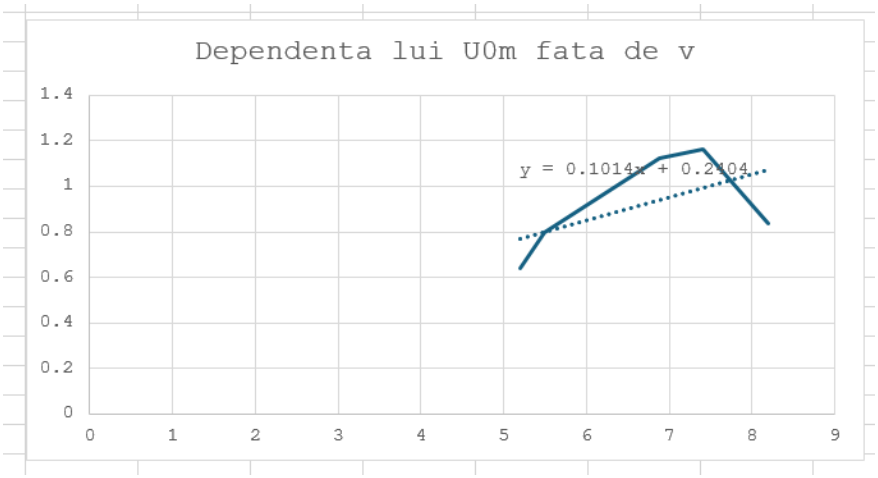
Prima data am calculat si realizat graficele pentru toate filtrele, iar apoi am scos filtru ultraviolet pentru a avea un rezultat cat mai corect:

v(10^14(Hz))
5.19031E+14
5.49451E+14
6.88073E+14
7.40741E+14
8.19672E+14

Apoi am reprezentat grafic tensiunea U0m de stopare, in functie de frecventa lungimii incidente:

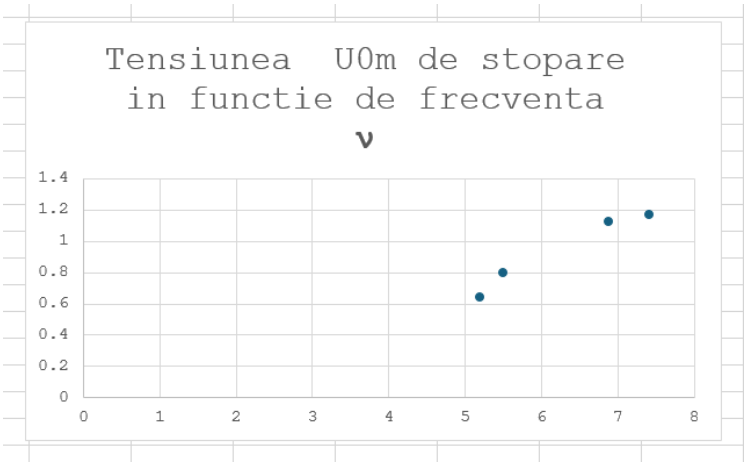


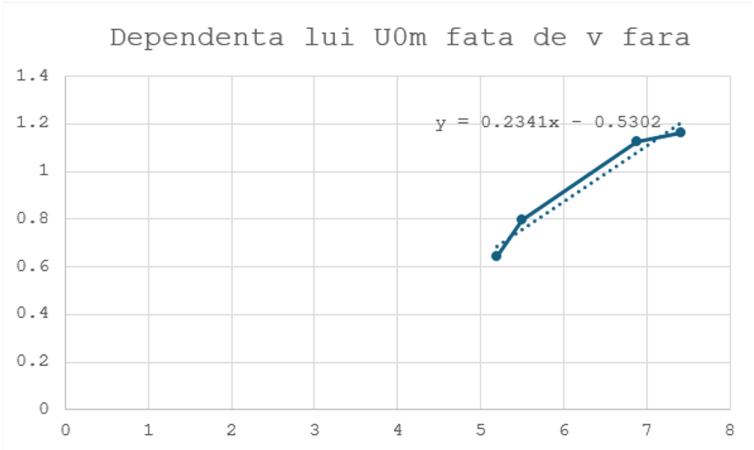
Apoi am calculat panta dreptei pentru ca dependenta lui U0m de v este liniara:



h=	1.6224E-34		
frecventa de prag	Intersectia cu abscisa=	-2,370	Hz
Lucrul mecanic	-3.8464E-20		J
lungime de unda de prag	-1.26539E-06		nm

Apoi am refacut calculele dupa ce am scos filtrul ultraviolet:





	h=	3.7456E-34		
	frecventa de prag	Intersectia cu abscisa=	2,264	
	Lucrul mecanic	8.4832E-20		
	Lungime de unda de prag	1.32459E-06		